最終需要創出状況による AI バブル判定論_宮武俊輔_2026/11/07

問い：大規模 AI 投資は、最終需要創出なかりせば、期待剥落で株価暴落を招くのでは？

答え：2027 年中に最終需要加速を確認できなければ、株価調整では？

- 自筆指示書で Claude Code(Opus 5.5)が調査分析、結果を取捨選択し本書執筆
- 川口先生のプロンプトでの AI レビュー要約版を末尾に掲載(ChatGPT/Claude)

問い：大規模 AI 投資は、最終需要創出なかりせば、期待剥落で株価暴落を招くのでは？

：2026 年 11 月現在、生成 AI は ChatGPT 登場(2022/11/30)以来の約 3 年で急速に進歩

：しかし、その恩恵は⑴コストカットと⑵中間財需要創出に偏っている

- ⑴コストカット…ホワイトカラー業務の代替、コモディティ化によるコスト削減
- ⑵中間財需要創出…データセンター/AI モデル/AI 用ソフトウェアなどでの売上高

：人間の富や幸福を直接的に増やす、⑶最終需要は十分に創出されていないのでは？

- ⑶最終需要…全く新しいデバイスやサービスへの家計支出と、それによる効用
- 政府軍事予算は顕在化済の⑶の一例だが、米国の中間選挙も受け、成長性は不確か

：⑶最終需要＝パイの純増が伴わなければ、いずれ株価が暴落するのでは？

- ゼロサムなら企業が圧倒的有利、雇用や安全を収奪される庶民の声から規制強化へ
- 大規模投資の資金回収が困難になり、成長期待の剥落とともに株価暴落へ？
- 長期的に最終需要＝社会貢献するとは思うが、初期投資家の損失は歴史的にも存在

答え：2027 年中に最終需要加速を確認できなければ、株価調整では？

根拠

①AI 経済効果…中間財 6：コストカット 3：最終需要 1 で、最終需要は薄い

②AI 投資回収…年間の必要収益 3~4 兆円>現状収益 1~2 兆円、

- Perez(2002)の導入期の末期に一致、転換点(バブル崩壊)→展開期と移行しそう？

③期待の期限…歴史的に投資増→転換点は 3~5 年、転換点→最終需要確立まで 5~10 年

反証

④AI 収益成長…Capex だけでなく AI 収益も YoY2~3 倍で成長中(≠IT バブルの通信収益)

⑤AI 株の調整…株価上昇は IT バブル期より抑制的、足元でフロス的な調整も

私の暫定結論

：最終需要の確認期限＝2027 年末という仮説を得た

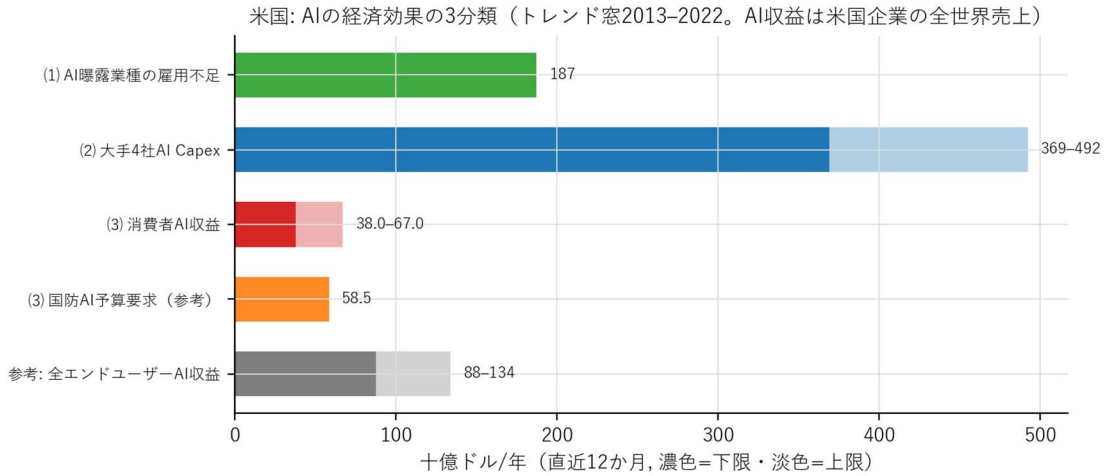
- それまで株価上昇が続けば、との前提も(事前に大幅調整あればフロスで軟着陸？)

：④AI 収益成長の速度≒②AI 投資回収可否が最重要チェックポイントとの仮説を得た

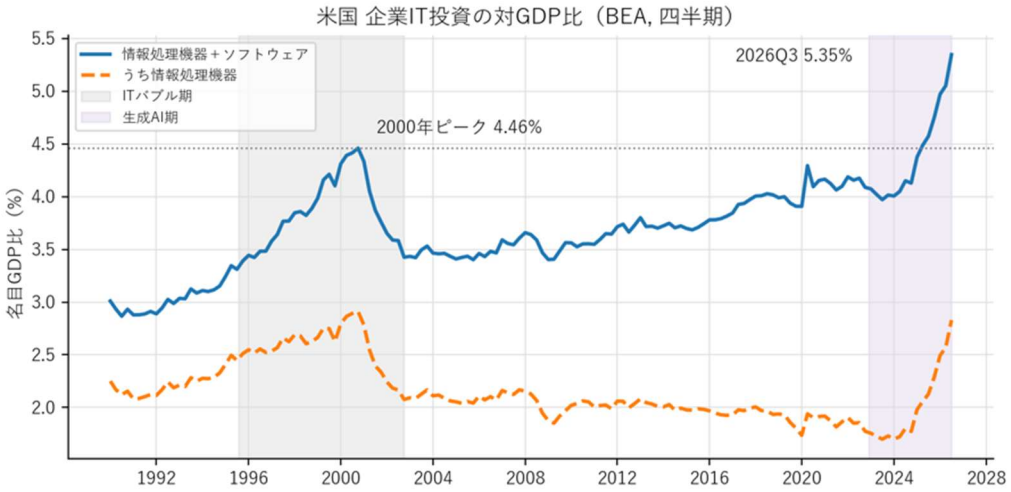
- 代理指標として計算コスト/売上は重要か
- 米中間選挙以降の DC 規制観測、企業のトークンコスト抑制も同視点で評価したい
- フィジカル AI など全産業的な社会実装は完全な AI 正当化たりえるので注視したい

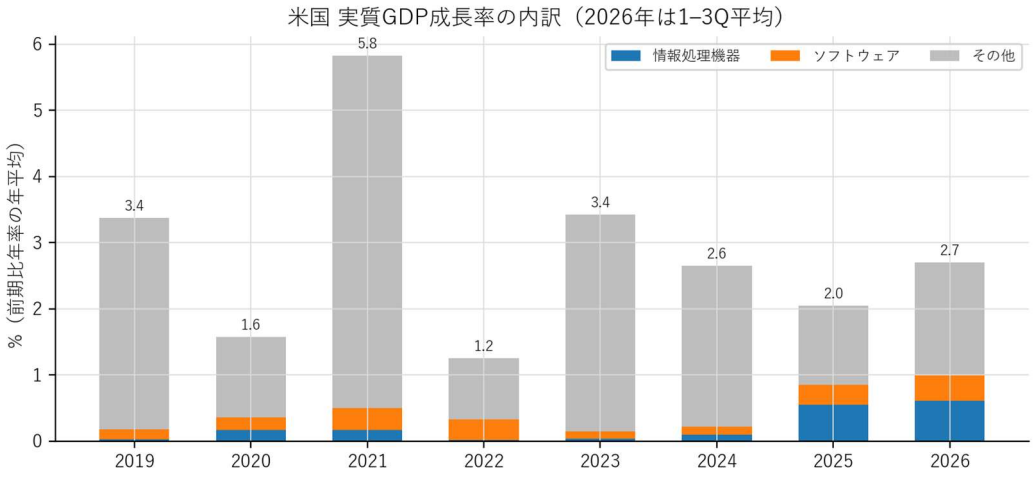
各論①AI 経済効果

・AI 経済効果、⑵中間財 60 兆円と⑴コストカット 30 兆円が⑶最終需要 10 兆円に先行



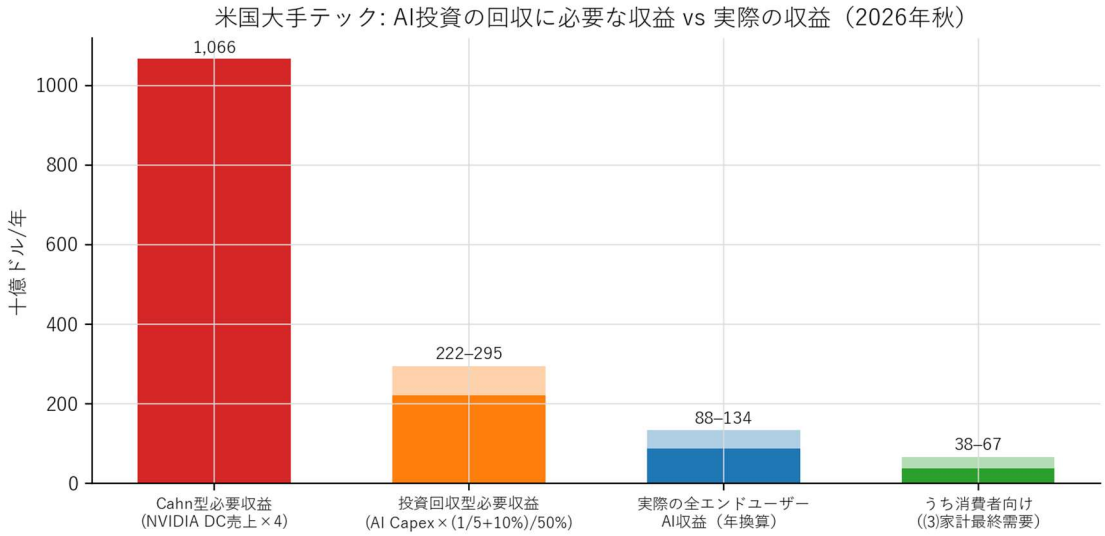
：⑵中間財需要…IT 投資の対 GDP 比は IT バブル超え、GDP 成長の 4 割＝危うい一本足





各論②AI 投資回収と④AI 収益成長

・投資回収((5 年償却+資本コスト)/粗利率)で約 40 兆円必要>ユーザー収益約 20 兆円



・AI 投資回収に関連する議論

：Cahn (Sequoia, 2024)「AI's $600B Question」

- NVIDIA 売上×2 で DC 総コストを、さらに×2 で必要な売上推定

：JPMorgan (2025-11)

- 5 年間の AI 投資は約 790～1,106 兆円、10%リターンには年約 103 兆円の売上要

：Goldman Sachs (2024) Covello「Too much spend, too little benefit」

- 1 兆ドルの投資が解く「1 兆ドル（約 158 兆円）規模の問題」が見当たらない

：Bain (2025-09) 2030 年に約 316 兆円の売上が必要、約 126 兆円の不足と推計

：Acemoglu (2024/2025) AI の TFP 押上げは 10 年で 0.66%以下と控えめな推計

：MIT NANDA (2025-08) 95%の組織で GenAI の P&L への測定可能な効果がない

：中間需要と最終需要を区別したバブル判定論は見つからず(的外れ or 隠れた真実？)

・AI 収益成長による反証

：AI 収益は Capex 同様に YoY200~300%、需要はまだ加速中

- IT バブル期の通信収入が 1998 年ピーク後に減少とは異なる可能性、需要はまだ加速
- Anthropic(S-1)売上高は前年同期比+1300%、まだ企業導入率も 20~60%で伸び余地
- 計算コスト/売上は 251%(25Q1)→48%(26Q2)まで改善中、投資回収可能かも

：AI グラスなどデバイスは不発だが、フィジカル AI など全産業的な社会実装が進行中

・資金調達構造の評価

：循環的ファイナンスや社債発行増が疑問視、複雑怪奇なスキームはバブル末期っぽい？

：だが超 CF 潤沢な Big Tech 間の覇権争いなら、覇権(≈最終需要)があれば結局 OK かも

各論③期待の期限

・歴史の教訓…歴史的に投資増→転換点は 3~5 年、転換点→最終需要確立まで 5~10 年
…将来の最終需要到来と初期投資家の損失が両立(鉄道/光ファイバー)

事例	投資急増	崩壊	投資規模	最終需要の確認
英国鉄道マニア	1844–46（法案承認ピーク 1846）	1847–49 株価急落	投資は 1847 年に国内投資の約 45%（GDP 比 6〜8%の試算）	鉄道網は後に英国経済の基盤に（投資家の損失と社会的便益が分離）
米国鉄道	1860 年代末–1870 年代初	1873 年恐慌、1893 年恐慌（鉄道延長の約 1/4 が管財下）	capex ピークは GDP 比約 6%（1870 年頃）	西部開拓・全国市場の形成で長期的に需要が顕在化
通信・ドットコム	1995–2000（通信収入ピーク 1998、capex ピーク 2000）	Nasdaq 2000/3〜2002/10 で-78%	通信・光ファイバー投資は GDP 比 1.0〜1.2%。2002 年の点灯容量の利用率は数%	VoIP・動画（2005 年〜）で余剰容量が吸収。家庭ブロードバンド普及率は 2000 年約 3%→2007 年約 47%、iPhone は 2007 年
電化（1920 年代）	1920 年代	1929 年恐慌	—	工場電化の普及率 50%到達に約 40 年。生産性効果は 1920 年代以降

・新技術と期待の持続性に関する議論

：Perez (2002)『Technological Revolutions and Financial Capital』

- 技術革命は約半世紀の周期をたどる
- 金融資本主導で投機とインフラ過剰投資が進む「導入期」後、バブル崩壊の「転換点」を経て、生産資本主導で最終需要が広がる「展開期」に移る

：Brynjolfsson, Rock & Syverson (2021) Productivity J-curve

- 汎用技術の導入初期には無形資本の蓄積で TFP が過小計測され、後に過大計測

：David (1990)「The Dynamo and the Computer」

- 電化の効果が生産性に表れるまで約 40 年かかった
- 最終需要や生産性の確認には長いラグがありうるという反論の根拠に

：Minsky (1986)、Kindleberger (1978)

- 信用拡張と期待の自己実現が過熱と崩壊を生む

・AI への適用可否

：ICT から AI にかけて、世の中の変化のスピードは速まっている気がする

- 変革加速＝最終需要発見も早期化、と考えれば this time is different?
- 情報加速＝期待剥落こそが早期化、と考えればむしろ歴史的事例以上に要警戒？

：あるいは、実は別に速まっていないのかも？

- 加速しているのは作業だけ、創造はそれほど続いておらず停滞？
- 人間の集団心理やナラティブの構造は不変？

：結論は出ないが、歴史的教訓によるチェックポイントが 3~5 年で来るとの仮説は立つ

- ChatGPT リリース 2022/11/30 から起算して、約 5 年後は 2027 年末

各論⑤AI 株の調整

・ChatGPT 以来の株価上昇は、IT バブルピーク対比で道半ば(過熱感はむしろ実体経済)
：とはいえ類似コース上ではあり、今後の急騰はバブル崩壊リスクを高めるか



・足元の状況
：2026/11/5、中間選挙後のデータセンター建設減速懸念から株価下落
- NASDAQ 総合が-5.5%、S&P500 IT セクターが-7.3%、NVIDIA が-9%超と急落
- Mag7 は S&P500 時価総額の約 35%を占めている
：OpenAI 評価額約 135 兆円、Anthropic 約 152 兆円の妥当性は IPO 後、市場で問われる
：IMF(2026/10)は AI 資産の調整を「顕著なリスク」とした
：日本でも情報漏洩が多発、サイバーセキュリティで AI の負のコストがまた一つ顕在化
- 個人情報保護委員会の速報(11/7）では 4 月以降に約 2.6 億件の個人データが漏洩
：米国の国防 AI 予算(顕在化した最終需要）は中間選挙後の議会構成変化で継続性低下？

・今後の展望
：金融システムへの波及リスクは少なくともまだそれほど予見されていない
- OpenAI が潰れて Google が総取りしたとして、それは社会システムの崩壊でない？
：この相場上昇は健全な調整下の measured pace で、最終需要創出まで耐えられる？
- 米中対立や地政学リスクも踏まえると、measured pace には戻れないかも？
：DeepSeek ショック(2025/1)再来で、フロンティアモデルの収益性が否定されるか？
- あるいは、フロンティアモデルの性能向上停止によるコモディティ化のリスクも
現状すでに LLM は built でなく grown だ(＝成長は uncontrollable)との指摘あり

レポートおわり、以下は ChatGPT/Claude によるレビュー付録

付録(1/2)本資料に対する ChatGPT(GPT-6)の批判的評価

1. 総合評価
・AI バブルの判定基準を、設備投資や株価の過熱ではなく、最終需要の創出に求めた点は独自性があり、重要な問題提起。
・AI の技術的・社会的成功と、AI 企業・投資家の経済的成功を区別した点も評価できる。
・一方、最終需要の定義、投資回収との因果関係、2027 年末という期限の根拠には改善の余地がある。

2. 主な批判と改善点
・最終需要の定義が狭い。AI によるコスト削減、既存サービスの品質改善、消費者余剰の増加も経済価値を生む。
・中間財需要、コスト削減、最終需要は性質の異なる指標であり、単純な構成比による比較には限界がある。また、本文と図表の金額・単位の整合性を確認すべき。
・最終需要不足が投資回収困難や株価暴落に直結するとは限らない。最終需要が拡大しても、価格競争によって AI 企業が投資回収に失敗する可能性もある。
・投資回収は半導体、クラウド、AI モデル、AI 利用企業に分けて分析すべき。
・2027 年末という期限は歴史的類推に基づく仮説であり、予測としての根拠は十分ではない。

3. The Statistical Model Thinker の観点
・本資料は、最終需要不足を中心とする説明構造を選び、データや歴史的事例によって検証している。反証も考慮している点は評価できる。
・ただし、この説明構造は、AI 経済効果を三分類することで現実を単純化し、IT バブルや技術革命論になぞらえ、「最終需要不足」「2027 年末」という分析上の構成物を用いている。
・競合する説明構造として、生産性向上モデル、競争・価値獲得モデル、金融市場モデルなどが考えられる。
・これらの前提が何を説明し、何を見落とすかを比較し、なぜ最終需要モデルを選ぶのかを対象の性質から説明する必要がある。
・現状は、一つの仮説の根拠と反証を検討する段階であり、複数の前提を相対化して選択する The Statistical Model Thinker の段階には十分に達していない。

4. Aha 瞬間の観点
・「AI 投資と売上は急拡大しているのに、社会全体の新しい最終需要は十分に生まれていないのではないか」という違和感から、バブル仮説が生まれたと解釈できる。
・成長の証拠とされる巨額投資を、逆に需要不足や過剰投資の危険信号として読み替えた点

に、Aha 型の視点転換がある。
・ただし、実際の着想過程は資料だけでは確定できない。
・中核仮説は Aha 型の洞察と考えられる一方、2027 年末という期限は Perez の技術革命論や歴史的事例からの類推であり、性質が異なる。
・Aha 型の仮説は新しい見方を提供するが、その正しさを保証するものではない。

5. 結論
・本資料の最大の価値は、2027 年の AI バブル崩壊を予測したことではなく、「AI の社会的成功と投資家の成功は乖離しうる」という本質的な問いを提示したことにある。
・今後は「最終需要の創出」から「AI が生む経済価値と、その価値を投資企業がどれだけ収益として獲得できるか」へ分析を拡張するとよい。
・Aha型の着想によって新しい説明構造を発見した段階から、The Statistical Model Thinkerとして複数の説明構造を比較し、なぜその構造を選ぶべきかを明示する段階への発展が期待される。

注：以上は主として資料の論理構成と仮説形成を評価したものであり、個々の統計数値や市場動向を独立に検証したものではない。

付録(2/2)AI(Claude Fable 5.1)によるレビュー要約

一、資料の骨子
・主題：大規模 AI 投資は最終需要を創出できなければ期待剥落で株価暴落を招くか。暫定回答は「2027 年中に最終需要の加速を確認できなければ株価調整」
・背景：生成 AI の恩恵はコストカットと中間財需要(DC・モデル・ソフト)に偏り、家計の効用を直接増やす最終需要は薄い
・動機：パイの純増がなければゼロサム化し規制強化と投資回収困難を経て暴落に至る懸念。長期的には社会貢献しても初期投資家の損失は歴史的に両立
・重要性：IT 投資の対 GDP 比は IT バブル超え、GDP 成長の 4 割を占める一本足。Mag7 が S&P500 の 35%。中間需要と最終需要を区別した判定論は先行文献にない
・方法：効果を三分割し定量化、根拠(効果の偏り・回収ギャップ・期待の期限)と反証(収益成長・株価抑制)を対置、Perez 等の歴史理論から 3~5 年の期限を導出

二、批判的評価
・単位の混同：各論①②の「400 兆円・187 兆円・100 兆円」「3~4 兆円>1~2 兆円」はグラ

フの十億ドル値を兆円と誤記。正しくは約 58~78 兆円・30 兆円、約 35~47 兆円>14~21 兆円。比率は保たれるが絶対額は要修正
・事実誤記：DeepSeek ショックは 2025 年 1 月。Anthropic S-1 等の最新記述は一次資料で要確認。情報漏洩件数は AI との因果が示されず傍証として弱い
・最終需要の定義：コストカットは価格・賃金・配当で家計に還流する最終需要の裏側であり、独立扱いはゼロサムを前提に置いている。国防を含め企業内部利用(検索・広告・コード)を除外する境界は非一貫で、収益を構造的に過小評価
・投資回収前提：5 年償却の一括適用(建屋 20 年超/GPU4~6 年)、粗利 50%・資本コスト 10%の根拠不明、Cahn 型との 4 倍乖離の説明なし
・歴史類推：4 事例で期間は 3~10 年とばらつき、「3~5 年」は 2 件由来。起点を ChatGPT でなく Capex 急増に置けば期限は 2028~29 年。Perez 理論は「最終需要があっても崩壊する」モデルであり、最終需要確認を調整の判定基準にする資料の論理とずれる。David(1990)の 40 年ラグとも未調整
・反証の扱い：収益 YoY2~3 倍を認めれば著者自身の数字で 2028 年頃にギャップが閉じるが未処理。計算コスト/売上の出所不明。各論⑤は株価経路のみで PER 等バリュエーション比較がない
・反証可能性：「加速」に閾値がなく、「株価上昇が続けば」等の留保で上下どちらでも仮説が否定されない。数値基準の設定が必要
・欠落論点：損失の帰属(SPV・プライベートクレジット・社債)、電力・半導体の供給制約、金利環境、オープンウェイトモデルによる価格破壊の収益試算への織込み
・プロセス：AI 調査を著者が取捨選択する構造は確証バイアスが入りやすく、グラフの出典・推計方法の明記が必要
・優先改訂：単位修正、最終需要の定義と内部利用の扱い明確化、2027 年末の合否基準の数値化、バリュエーション比較の追加

三、Statistical Model Thinker の観点
・資料は暗黙に五つの前提(依存構造)を選んでいる
  - A 三分割：三者を独立・加算可能とみなし、所得循環を捨象。産業連関の語彙を借りるが定義は別物。「家計+国防」の境界は人工物
  - B 回収式：均質資産・単年静学・成長なし。三パラメータの感度未提示
  - C Perez 局面遷移：資本集約度や情報速度の差を捨象。起点の置き方が 2027 年末を生んでおり、構造が生んだ数字ではない
  - D NASDAQ 経路重ね合わせ：同一生成過程を仮定し、金利・利益水準という状態変数を落とす
  - E 単一因果連鎖：金利・地政学・供給制約を外生に追い出す
・同一データに対し静学ギャップ(根拠②)と動学成長(反証④)という二つの構造が同居し、

後者を採れば結論が反転する。資料はこれを選択せず並列で足している。対象の性質(AI 収益は指数成長局面か通信収入型か)から一方を選び、選択で何を主張したかを述べるべき
・評価点：問い→答え→根拠→反証→暫定結論の形で主張を自分の言葉で述べ、三分割が自分の構築物であると自覚している
・課題：2027 年末という「もっともらしい結論」を前提の妥当性の支持として逆読みしている。各前提が捨てたもの(還流経路・内部利用・償却の異質性)の言語化が不足

四、仮説の出所(Aha／理論／既存枠組み)
・問いと三分割の切り口は Aha 由来：デバイス不発等の日常観察から「恩恵が中間財に偏る」という気づきが新しい区切りを生んだ。先行文献にない点、規範的表現、「仮説を得た」という記述が痕跡
・答え(2027 年末)は理論からの導出：Perez と歴史事例から 3~5 年を取り出し起点に加えた演繹
・根拠②の回収試算は既存枠組みの確認：Cahn/JPM/Bain の再現で新規主張なし
・構造的問題：確認に使った枠組みは「総収益が Capex に見合うか」を検証しており、Aha の命題「最終需要が薄い」を試していない。Aha を直接試すのは出所曖昧な三分割グラフ一枚のみ。最も独創的な部分が最も未検証、最も検証された部分が最も独創性が低い
・提案：最終需要そのものを測る指標(AI ネイティブサービスへの家計支出、時間使用調査、GDP-B 型の消費者余剰、コスト削減の価格転嫁率)を 2027 年末の合否基準として数値で置くことで、Aha・理論・既存枠組みが同じ命題を指すようになる